Maintenance & Reliability Engineer untuk alat berat tambang

Rizky Bagus Eka Sugiharto

Heavy equipment data, organized for better maintenance planning.

Hubungi saya | Download CV | Download Portfolio | LinkedIn



Riwayat servis

Garis putus hijau menandai posisi sekarang (Okt 2026): siap kerja. Klik batang untuk melihat detailnya.



Tentang saya

Sarjana Teknik Mesin dengan pengalaman di maintenance engineering, reliability analysis, dan pipeline integrity pada industri energi dan alat berat. Saya mengolah data teknis menjadi dasar keputusan perawatan — mulai dari KPI reliability (PA, MTBF, MTTR, Scheduled Maintenance) hingga evaluasi integritas pipa (Corrosion Rate, MAWP, Remaining Service Life) berdasarkan standar ASME.

Terbiasa memakai Advanced Excel dan ERP Ellipse untuk mengelola data operasional berskala besar, mengotomasi pelaporan, dan membangun database monitoring performa aset. Detail-oriented, cepat beradaptasi, dan fokus pada keselamatan, keandalan, serta continuous improvement.

Bisa langsung saya kerjakan

Laporan KPI maintenance mingguan

Menghitung PA, MTBF, MTTR, dan Scheduled Maintenance dari data ERP Ellipse, lalu menyusun laporan HM dan utilisasi unit.

Sudah dikerjakan di **PT Darma Henwa**

Evaluasi integritas pipa

Mengolah data UTT menjadi corrosion rate, remaining service life, dan MAWP sesuai ASME B31.

Sudah dikerjakan di **PLN Indonesia Power Kamojang**

Dashboard maintenance

Membangun dashboard reliability, backlog, dan biaya dari data work order, di Power BI maupun web app.

Lihat **Dashboard Power BI** dan **Web App**

Pengalaman kerja

Data perawatan alat berat dari 3 site tambang, dan inspeksi integritas pipa di pembangkit panas bumi.

Nov 2025 – Mei 2026

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Program Pemagangan Kemnaker

PT Darma Henwa Tbk

Plant & Maintenance, PLM Officer Intern



Kontraktor pertambangan nasional, bagian dari Bakrie Group. Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kemnaker).

- Mengelola dan menganalisis data perawatan alat berat dari **3 site** di Kalimantan Selatan & Timur untuk mengidentifikasi pareto problem dan tren kegagalan komponen.
- Menghitung serta memonitor KPI maintenance seperti Physical Availability (PA), MTBF, MTTR, dan Scheduled Maintenance (SM).
- Menyusun laporan mingguan terkait Hours Meter (HM), utilisasi unit, dan performa operasional menggunakan Microsoft Excel dan ERP Ellipse.
- Mengembangkan formula dan automasi pengolahan data untuk menghasilkan dataset yang terstruktur dan siap dianalisis.
- Menyusun logika klasifikasi status komponen (In Service & Scrap) dari hingga 20 siklus riwayat penggantian untuk analisis umur pakai komponen.

Lulus program pemagangan dengan predikat Sangat Baik







September 2024

Ibun, Bandung, Jawa Barat

Praktik kerja lapangan

PT PLN Indonesia Power — UBP Kamojang

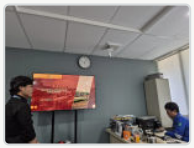
Field Practice Intern, PLTP Kamojang



Bersama tim PKL di area cooling tower PLTP Kamojang.

- Melakukan inspeksi lapangan pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi: Receiving Header, Separator, Condenser, Cooling Tower, Turbine, dan Generator.
- Mengolah data Ultrasonic Thickness Testing (UTT) untuk mengevaluasi ketebalan pipa pada section lurus dan bend 90°.
- Melakukan perhitungan Corrosion Rate (CR), Remaining Service Life (RSL), dan MAWP berdasarkan standar ASME B31 “Power Piping Code”.
- Membaca dan menginterpretasikan P&ID serta Piping Layout untuk mendukung kegiatan inspeksi dan analisis teknis.
- Menyusun laporan hasil inspeksi sebagai dasar rekomendasi perawatan dan peningkatan keandalan aset.

Nilai praktik kerja 85,92 (A – Baik Sekali)




Project

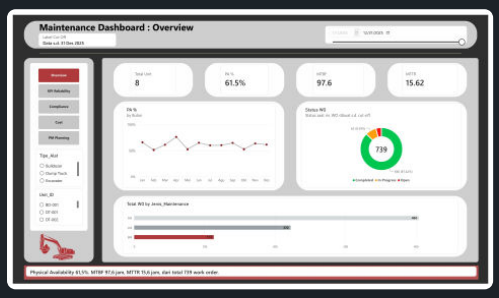
Dua project utama tentang reliability armada alat berat, ditambah karya simulasi, desain teknik, dan desain visual.

Fleet Maintenance & Reliability Dashboard — Power BI

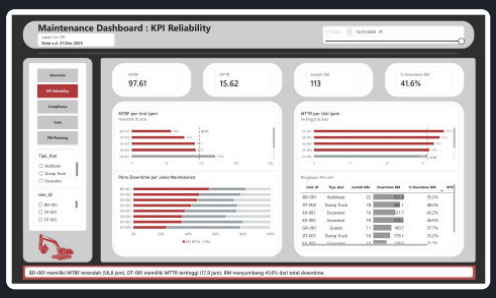
Dashboard interaktif untuk monitoring armada alat berat (data dummy, periode 2025): KPI reliability, backlog, biaya, dan kepatuhan jadwal PM dalam 5 halaman analisis.

> *Data dummy sengaja disimulasikan sebagai armada dengan reliability rendah (PA 61,5%, di bawah target umum 85–90%) untuk latihan analisis akar masalah.*

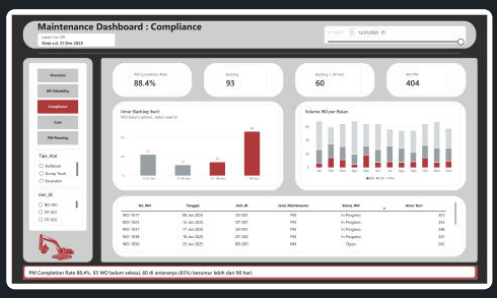
Power BI | DAX & Power Query | MTBF, MTTR, PA | Backlog & Cost



Overview: Physical Availability 61,5%. MTBF 97,6 jam, MTTR 15,6 jam, dari total 739 work order.



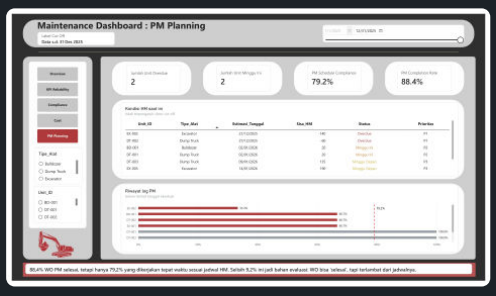
KPI Reliability: BD-001 memiliki MTBF terendah (56,8 jam). DT-001 memiliki MTTR tertinggi (17,9 jam). Breakdown Maintenance menyumbang 41,6% dari total downtime.



Compliance: PM Completion Rate 88,4%. 93 WO belum selesai, 60 di antaranya (65%) berumur lebih dari 90 hari.



Cost: EX-002 adalah unit termahal (Rp 467,4 jt, 43% dari biaya BM). Breakdown Maintenance menyumbang 43,3% biaya dari hanya 15,3% jumlah WO.



PM Planning: 88,4% WO PM selesai, tetapi hanya 79,2% yang dikerjakan tepat waktu sesuai jadwal HM — selisih 9,2% jadi bahan evaluasi penjadwalan.

Temuan dan rekomendasi

Area	Temuan dari data	Rekomendasi
Biaya	Unit EX-002 menyerap **Rp 467,4 jt**, atau 43% dari seluruh biaya Breakdown Maintenance.	Jadikan EX-002 prioritas root cause analysis, mulai dari komponen yang paling sering rusak, sebelum menambah anggaran perbaikan.
Reliability	BD-001 punya MTBF terendah (**56,8 jam**), dan breakdown menyumbang 41,6% dari total downtime.	Perpendek interval inspeksi BD-001 dan pantau kondisinya secara rutin supaya kerusakan terdeteksi sebelum menjadi breakdown.
Backlog	**60 dari 93** work order yang belum selesai (65%) sudah berumur lebih dari 90 hari.	Review backlog: tutup WO yang sudah tidak relevan, lalu jadwalkan ulang sisanya berdasarkan prioritas unit.
Jadwal PM	88,4% PM selesai, tetapi hanya **79,2%** yang dikerjakan tepat waktu sesuai jadwal HM.	Selaraskan jadwal PM dengan pembacaan hour meter aktual supaya selisih 9,2% itu tertutup.

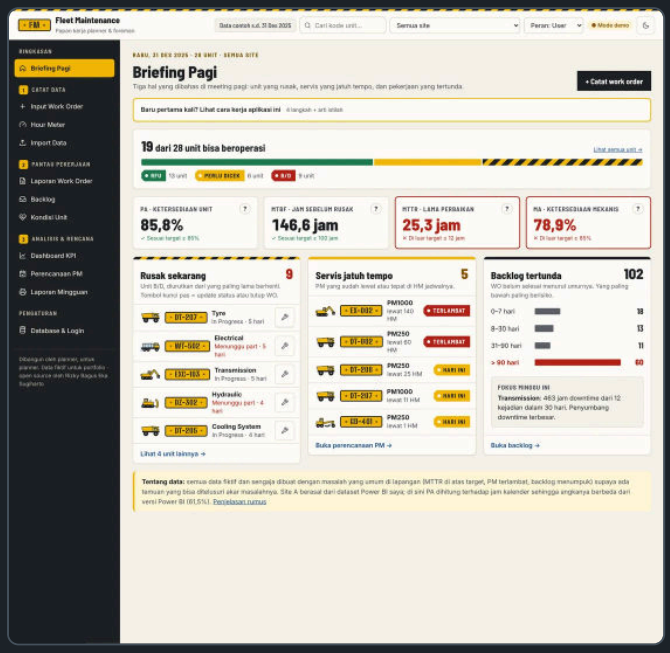
Rekomendasi disusun dari hasil analisis data dummy pada dashboard di atas.

Lihat file dan demo dashboard

Fleet Maintenance Dashboard — Web App

Pengembangan dashboard Power BI di atas menjadi aplikasi web end-to-end: user menginput work order, lalu KPI (PA, MTBF, MTTR, backlog, biaya) dihitung otomatis dan tampil sebagai grafik interaktif. Halaman utamanya berupa **Briefing Pagi** untuk meeting harian planner: unit yang rusak, servis yang jatuh tempo, dan backlog. Status unit memakai istilah lapangan: **RFU** = siap pakai, **Perlu dicek** = masih jalan tetapi ada tanda bahaya, **B/D** = rusak. Dibangun dengan React dan open source di GitHub.

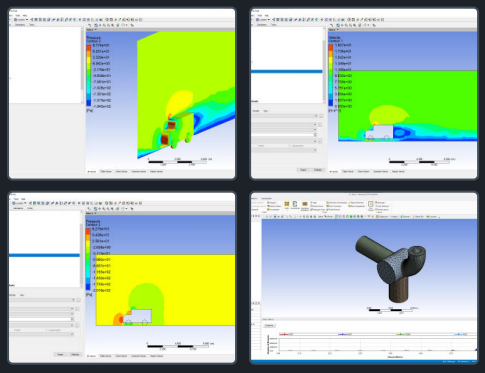
React & JavaScript | Recharts | MTBF, MTTR, PA | GitHub Actions | Open source



[Buka web app di tab baru](#) [Lihat source code di GitHub](#)

CFD Analysis Using Ansys Fluent

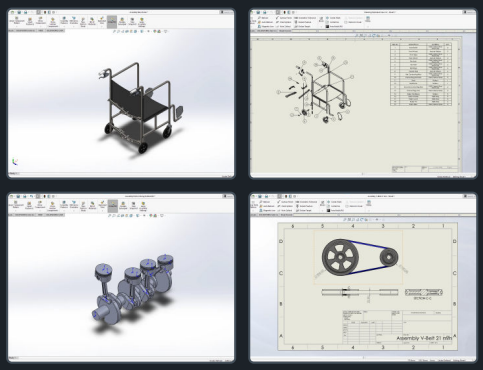
Simulasi dan analisis aliran fluida menggunakan ANSYS Fluent melalui proses geometry, meshing, dan post-processing hasil CFD — termasuk distribusi tekanan aliran di sekitar kendaraan dan project UAS "Flow Over 2D Cylinder Transient Solution".



[Lihat presentasi project UAS](#)

3D Mechanical Design Using SolidWorks

Merancang komponen mekanikal, assembly, dan engineering drawing menggunakan SolidWorks untuk mendukung proses desain dan manufaktur — termasuk desain kursi roda untuk Project Capstone.



Logo, Menu, Poster & Banner Design

Merancang berbagai media promosi visual untuk mendukung kebutuhan publikasi, branding, dan penyampaian informasi secara efektif.



Keahlian

Dikelompokkan menurut jenis pekerjaan, lengkap dengan tempat saya memakainya. Klik untuk melihat buktinya.

Reliability & Maintenance

Maintenance & Reliability Analysis
Dipakai di Darma Henwa, Dashboard Power BI

Physical Availability (PA) Analysis
Dipakai di Darma Henwa, Dashboard Power BI

MTBF, MTTR & Scheduled Maintenance Analysis
Dipakai di Darma Henwa, Dashboard Power BI

Root Cause Analysis
Dipakai di Darma Henwa (pareto problem)

Preventive & Corrective Maintenance
Dipakai di Pelatihan BMC, Dashboard Power BI

BMC Heavy Equipment Maintenance
Dipakai di Pelatihan BMC

Mining Safety Awareness (K3 Pertambangan)
Dipakai di Pelatihan Dasar K3

Asset & Pipeline Integrity

Asset Integrity & Corrosion Analysis
Dipakai di PLN Kamojang

Pipeline Inspection & Evaluation
Dipakai di PLN Kamojang

ASME B31 Piping Standards
Dipakai di PLN Kamojang

Piping Layout & P&ID Interpretation
Dipakai di PLN Kamojang

Data & Reporting

Microsoft Excel (Advanced)
Dipakai di Darma Henwa

Data Analysis & Data Transformation
Dipakai di Darma Henwa

ERP System (Ellipse)
Dipakai di Darma Henwa

Technical Reporting
Dipakai di Darma Henwa, PLN Kamojang

Data Visualization
Dipakai di Dashboard Power BI, Web App

Software

Microsoft Excel, Power BI (DAX & Power Query), React & JavaScript (dasar), ERP Ellipse, SAP PM (sedang dipelajari), Ansys Fluent, SolidWorks, OriginPro, Denford, Microsoft Word & PowerPoint, Google Workspace, Canva, CapCut.

Soft skills: Analytical Thinking, Problem Solving, Critical Thinking, Attention to Detail, Communication Skills, Teamwork & Collaboration, Time Management, Adaptability, Leadership, Continuous Improvement Mindset.

Prestasi & pelatihan

Medali Perak

National Applied Science Project Olympiad (NASPO) 2023

Kategori Pengolahan Limbah — penelitian **“Batakok-Green”: inovasi pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) sebagai batako penghasil energi listrik** di Cilincing, Jakarta Utara.

Kompetisi daring, Surabaya, 19–22 Desember 2023



Pelatihan

Agu – Sep 2026

BMC Dharmaditna Yogyakarta

BMC (Basic Mechanic Course) — Heavy Equipment

Pelatihan dasar perawatan alat berat: engine, hydraulic system, electrical system, transmission, dan chassis. Nilai **83–90** pada 12 modul pelatihan.



September 2026

PT Borneo Indo Safety

Dasar K3 Pertambangan

Sertifikasi keselamatan kerja pertambangan: hazard identification & risk control.



Organisasi

Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) — Universitas Pertamina

Feb – Agu 2024

Ketua Divisi Akademik

- Memimpin pelaksanaan program kerja akademik untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.
- Mengoordinasikan tim dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan.

Feb – Agu 2023

Staff Divisi Penelitian

- Mendukung pelaksanaan program penelitian dan pengembangan akademik mahasiswa.
- Berpartisipasi dalam penyusunan serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan riset dan pengembangan keilmuan.

Pendidikan

2021 – 2025

Universitas Pertamina

S1 Teknik Mesin, IPK 3,45 dari 4,00

Sertifikat tambahan

Klik sertifikat untuk memperbesar.

Teknis & K3



SMK3, PP 50 Tahun 2012
PT Langitbiru Bumi Mataram, 2022



Introduction to Mud Engineering
Alpha Petroleum Indonesia



Fundamental Excel
Coding Studio



Fundamental Python
Coding Studio

Bahasa



TOEFL, skor 530
Universitas Pertamina Language Lab

Kegiatan kampus



INSITEF 2022
Panitia, Administration Division



Panitia Pelepasan Wisuda Teknik Mesin
Divisi Dokumentasi, 2023



Workshop: Writing a Research Abstract
Universitas Pertamina



Seminar Keuangan Mahasiswa Mesin
Universitas Pertamina, 2021



Bright UP Session: CV & Job Interview
Universitas Pertamina, 2021



Webinar Catch Up
Universitas Pertamina

Sedang mencari posisi plant maintenance di pertambangan

Terbuka untuk peran maintenance planning, reliability, dan data perawatan alat berat.
Cara tercepat menghubungi saya lewat email atau WhatsApp.

rizkysugiharto20@gmail.com

WhatsApp
0812-3188-0494

LinkedIn
Rizky Bagus Eka Sugiharto

CV
Download CV (PDF)

Portfolio
Download Portfolio (PDF)

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan